ÁLGEBRA Y LÓGICA · EXAMEN PARCIAL

Reducción al Absurdo Explicada Paso a Paso

Intuición, analogía cotidiana, dominó formal y modelo de examen.

---

1. La Idea Intuitiva: ¿Qué es el Absurdo en la vida real?

Olvidémonos por un segundo de los símbolos abstractos y veámoslo como una **investigación policial de Sherlock Holmes**, porque eso es exactamente lo que es.

> 🕵️ **El Caso del Robo a la Casa**
>
> Una casa fue robada. La policía sabe con certeza tres cosas:
>
> 1. **Premisa 1:** El ladrón entró por la puerta o entró por la ventana. *(Por algún lado entró seguro).*
> 2. **Premisa 2:** Si entró por la puerta, la alarma sonó. *(La puerta tiene sensor).*
> 3. **Premisa 3:** La alarma NO sonó. *(Los vecinos confirman silencio total).*
>
> **Conclusión a probar: "El ladrón entró por la ventana".**

¿Cómo lo demuestra un detective brillante por **Reducción al Absurdo**?
El detective dice: *"A ver, juguemos al abogado del diablo. **Supongamos que es mentira que entró por la ventana** (supongamos que la conclusión es falsa). ¿Qué pasaría en el mundo real si asumo esa mentira?"*:

- Si no entró por la ventana... **entonces tuvo que entrar por la puerta** (porque por algún lado entró, Premisa 1).
- Pero si entró por la puerta... **la alarma tuvo que haber sonado** (Premisa 2).
- ¡Pero sabemos que **la alarma NO sonó**! (Premisa 3).

> 💥 **¡BOOM! Llegamos a un disparate**
>
> La alarma tuvo que sonar y no sonar al mismo tiempo. Como la realidad no puede romperse, el detective concluye:
> *"Como suponer que NO entró por la ventana destruye la realidad, **es 100% seguro y obligatorio que SÍ entró por la ventana**."*

2. Ahora pongámosle las letras del examen

Mira qué exacto coincide el caso policial con el ejercicio de tu parcial:

$$\{ p \vee q , \quad p \to r , \quad \neg r \} \vdash q$$

- `p` : *"Entró por la puerta"*
- `q` : *"Entró por la ventana"*
- `r` : *"Sonó la alarma"*

Leamos el examen con estas palabras:

- **Premisa 1:** `p ∨ q` → *"Entró por la puerta o por la ventana"*.
- **Premisa 2:** `p → r` → *"Si entró por la puerta, entonces sonó la alarma"*.
- **Premisa 3:** `¬r` → *"La alarma NO sonó"*.
- **Conclusión a validar:** `q` → *"Entró por la ventana"*.

3. El Paso a Paso Explícito (Microscopio Lógico)

Aquí no vamos a saltar **ningún milímetro** de razonamiento. Mira cómo cae cada ficha de dominó una por una:

1 **PASO 1: Asumimos la MENTIRA (Hipótesis del Absurdo)**

Decimos: *"Voy a asumir que este argumento falló"*.
¿Cuándo falla un argumento? Cuando todas las premisas son verdaderas, pero la conclusión que te dan es mentira (falsa).
Por eso, clavamos la primera bandera: `v(q) = F` (asumimos que no entró por la ventana).
Y dejamos anotado que las tres premisas **tienen la obligación de ser verdaderas**:
`v(¬r) = V`, `v(p → r) = V`, `v(p ∨ q) = V`.

2 **PASO 2: La primera ficha que cae (La premisa solitaria ¬r)**

Buscamos la premisa más simple de todas: la Premisa 3 (`¬r`).
• La regla dice: `v(¬r) = V` .

• Si la negación de `r` es Verdadera, entonces `r` limpia y sin negar **está obligada a ser Falsa**:
`v(r) = F` *(Bandera 2: La alarma no sonó)*.

3

PASO 3: La segunda ficha que cae (El condicional p → r)

Ahora miramos la Premisa 2: `p → r`.
• Esta premisa tiene que ser Verdadera: `v(p → r) = V`.
• Pero del Paso 2 ya sabemos un secreto: **la letra r vale Falsa (F)**.
• Pongamos esto sobre la mesa: `p → F` tiene que dar `V`.
• Preguntémonos: *¿Qué valor puede tener p?*
– Si `p = V`, nos quedaría `V → F = F` (¡rompería la premisa!).
– A `p` no le queda otra opción en la vida más que ser **Falso (F)**, porque `F → F = V`.
Resultado inevitable: `v(p) = F` *(Bandera 3: Tampoco entró por la puerta)*.

4

PASO 4: La bomba de tiempo (La premisa p ∨ q)

Hasta aquí tenemos tres datos matemáticos que no admiten discusión:
1. `v(q) = F` (de la hipótesis inicial)
2. `v(r) = F` (del paso 2)
3. `v(p) = F` (del paso 3)

Ahora tomamos la **Premisa 1 (p ∨ q)**, que estaba esperando intacta. Exigía ser Verdadera (V):
`v(p ∨ q) = v(p) ∨ v(q) = F ∨ F =` **F**.

PASO 5: El choque con la realidad (La Contradicción)

Mira lo que pasó:

- **Por contrato inicial:**
  La Premisa 1 debía ser **V**.
- **Por las deducciones forzadas:**
  La Premisa 1 dio **F**.

Esto significa que la Premisa 1 tiene que ser V y F al mismo tiempo (`V ≡ F`). En la lógica humana y matemática, **eso es un absurdo, una imposibilidad absoluta**.

¿Por qué se rompió todo? Porque en el **Paso 1** cometimos el pecado de asumir que `q` era Falsa.
Como asumir que `q` es falsa destruye las leyes de la lógica, **es absolutamente imposible que q sea falsa**.

Veredicto ineludible:
`q` tiene que ser Verdadera (V). Por lo tanto, **el razonamiento es VÁLIDO**.

4. Lo que debes transcribir textualmente en tu examen

Copia este bloque en tu hoja palabra por palabra, con los mismos títulos y recuadros. Es la respuesta perfecta que espera el docente:

Solución Examen 4.b: Reducción al Absurdo

Razonamiento a validar: $\{ p \vee q , \quad p \to r , \quad \neg r \} \vDash q$

1. **Hipótesis del Absurdo:**
   Suponemos que el razonamiento es *inválido*. Para ello, la conclusión debe ser Falsa y todas las premisas simultáneamente Verdaderas:
   - Conclusión: $v(q) = F$ ... (1)
   - Premisa 3: $v(\neg r) = V$ ... (2)
   - Premisa 2: $v(p \to r) = V$ ... (3)
   - Premisa 1: $v(p \vee q) = V$ ... (4)
2. **Deducción de valores de verdad forzados:**
   - De la ecuación (2): Como $v(\neg r) = V$, necesariamente:
     $$v(r) = F \quad \text{... (5)}$$
   - De la ecuación (3): Tenemos que $v(p \to r) = V$ y por (5) sabemos que $v(r) = F$. Para que un condicional con consecuente falso sea verdadero, su antecedente no puede ser verdadero ($V \to F = F$); por lo tanto, forzosamente:
     $$v(p) = F \quad \text{... (6)}$$
3. **Evaluación de la Premisa 1 y hallazgo de la contradicción:**
   Sustituimos en la ecuación (4) los valores obtenidos en (6) y (1):
   $$v(p \vee q) = v(p) \vee v(q) = F \vee F = \mathbf{F}$$

> 💥 **CONTRADICCIÓN:**
> **Por la ecuación (4), la premisa debía ser V, pero obligatoriamente da F ($V \neq F$).**

4. **Conclusión formal:**
   Habiendo derivado una contradicción lógica, la hipótesis de que la conclusión sea

falsa resulta insostenible. Por lo tanto, las premisas garantizan la conclusión y **el argumento es formalmente VÁLIDO**. ■